浙江大学 2016–2017学年春夏学期

《大学物理（丙）》课程期末考试试卷（B卷）

课程号：061B0213，开课学院：理学院

考试试卷：A 卷 √、B 卷（请在选定项上打 √）

考试形式：闭 √、开卷（请在选定项上打 √），允许带 无储存功能的计算器 入场

考试日期：2017年 7 月 5 日，考试时间： 120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____学号：_____序号_____所属院系：_____任课教师_____

题序	填空题	一	二	三	四	五	六	总 分
得分								
评卷人								

气体摩尔常量 $R=8.31\text{J/(mol·K)}$，玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}\text{J·K}^{-1}$，

真空中的介电常 $\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\text{C}^2/(\text{N·m}^2)$，真空中的光速 $c=3\times10^8\text{ m/s}$，

普朗克常数 $h=6.63\times10^{-34}\text{J·s}$，维恩位移定律常数 $b=2.898\times10^{-3}\text{m·K}$，

真空磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\text{N·A}^{-2}$，斯特藩－玻尔兹曼常量 $\sigma=5.67\times10^{-8}\text{W/(m}^2\text{·K}^4)$，

里德伯常数 $R=1.097\times10^7\text{m}^{-1}$，基本电荷 $e=1.6\times10^{-19}\text{C}$，

电子质量 $m=9.1\times10^{-31}\text{kg}$，电子伏特 $1\text{eV}=1.6\times10^{-19}\text{J}$，长度单位 $1\,\text{Å}=10^{-10}\text{m}$

微信公众号：求是情报站

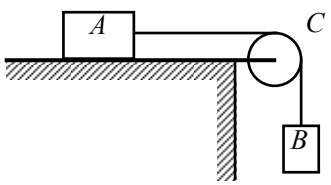
一、填充题（12 题，每题 4 分，共 48 分）

1．一质点沿半径为 R 的圆周运动，其路程 s 随时间 t 变化的规律为 $s=bt-ct^2/2$ (SI)，式中 b、c 为大于零的常量，且 $b^2>Rc$。则此质点运动的切向加速度 $a_t=$_____；法向加速度 $a_n=$_____。

2．有一质量 $M=100\text{kg}$ 的小车，在光滑水平道上以速度 $v_0=2.0\text{m/s}$ 匀速前进，车上有一质量 $m=50\text{kg}$ 的人，以与车前进的反方向、相对于小车 $v'_{\text{人对车}}=1.0\text{m/s}$ 跳出，则跳出后小车的速度为_____。

3．一转动惯量为 J 的圆盘绕一固定轴转动，起初角速度为 ω_0，设它所受的阻力矩与角速度成正比，即 $M_f=-2\omega$，则圆盘的角速度从 ω_0 变到 $\omega_0/4$ 所需的时间 $\Delta t=$_____。

4．滑块 A、重物 B 和滑轮 C 的质量分别为 m_A、m_B 和 m_C，滑轮的半径为 R、转动惯量为 $J=m_CR^2/2$，滑块 A 与桌面之间、滑轮 C 与轴承之间均无摩擦，绳的质量可不计，绳与滑轮之间无相对滑动，则滑块 A 的加速度大小为 $a=$_____。



5．一物体在外力 $F=2x+4\text{ (N)}$ 的作用下，从 $x=0$ 移到 $x=2\text{m}$ 的位置时，外力对物体所做的功为_____。

更多考试真题

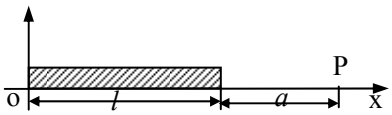
请扫码获取



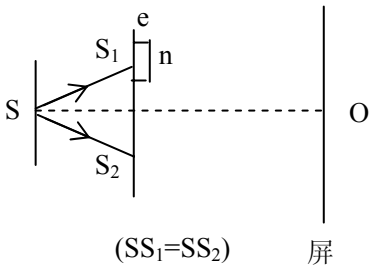
6．在参照系 S 中，有两个静止质量都是 m_0 的粒子 A 和 B，均以速度 V 沿同一直线相向运动，相碰后合在一起合成为新粒子，则合成粒子的静止质量 M_0 的值为_____，须考虑相对论效应。

7. 频率 100Hz，传播速度为 300m/s 的平面简谐波，波线上两点振动的相位差为 $\frac{5\pi}{6}$，则此两点相距为_____。

8．已知一均匀带电细杆，如图所示。杆长为 l，其线电荷密度为 λ。试求距杆右端距离为 a 的 P 点电势_____。



9. 如下图所示，在双缝干涉实验中，若把一厚度为e、折射率为n的薄云母片覆盖在S_1缝上，中央明条纹将向何方移动_____，覆盖云母片后，两束相干光至原中央明纹O处的光程差为_____。



10. 一束强度为 I_0 的自然光投射到起偏器上，并依次穿过起偏器后面的一个检偏器。开始时，起偏器和检偏器的透光轴方向平行，然后使检偏器绕入射光的传播方向转过30° 。则透过检偏器后，出射光强度与入射光强度 I_0 之比为_____。

11. 氢原子巴尔末系中波长最长的谱线用 λ_1 表示，其第二长的谱线用 λ_2 表示，则它们的比值为 $\lambda_1:\lambda_2=$ _____。

12. 已知一粒子在宽度为a的一维无限深势阱中运动，其波函数为 $\psi(x)=A\sin\frac{3\pi x}{a}$，（0<$x$<$a$），则归一化波函数为_____，粒子出现的概率最大的位置为_____。

二、计算题（第1，4题10分，其余各题8分）

1．一物体沿 X 轴作简谐振动，振幅 A=0.12m，周期 T=2s。当 t=0 时，物体的位移 x=0.06m，且向 X 轴正向运动。求：(1) 简谐振动表达式； (2) $t=T/4$ 时物体的位置、速度；(3) 已知某时刻，该物体从 x=－0.06m 向 X 轴负方向运动，当它再次回到平衡位置所需的最短时间。

微信公众号：求是情报站

2．1mol 氧气与 2mol 氦气分别装在两个容积相同的封闭容器内，温度也相同。求（1）氧分子与氦分子的平均平动动能之比 $\overline{\varepsilon}_{tO_2}/\overline{\varepsilon}_{tHe}$；（2）两个不同容器内的氧气与氦气的内能之比 E_{O_2}/E_{He}。

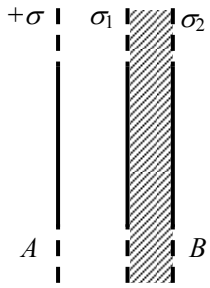
3．一均匀带电圆盘，其半径为 R，电荷密度为 σ。若它以匀角速度 ω 绕通过圆盘中心 O，且与圆盘面垂直的轴转动。求圆盘中心 O 处的磁场感应强度的大小。

微信公众号：求是情报社

4. 单色平行光垂直入射到缝宽为 $a=0.500\text{mm}$ 的单缝上，缝后面的会聚透镜的焦距 $f=100\text{cm}$，位于焦平面的屏上出现衍射条纹。若在离屏上中央明纹中心距离为1.5mm处的P点为一亮纹，且已知入射可见光的范围为400nm-760nm。求：（1）入射光的波长；（2）单缝处的波阵面可分为几个半波带；（3）中央明纹的宽度。

5. 波长 λ=400nm 的紫光照射铯，由铯表面逸出的光电子的最大速度为 6.5×10^5m/s，不考虑相对论效应，试求：（1）铯的光电效应红限波长 λ_0；（2）铯的遏止电压 U_0。

6. 一无限大均匀带电平面 A，其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板 B，B 原来不带电，如图所示。已知 A 上的电荷面密度为 $+\sigma$，求在导体板 B 的两个表面 1 和 2 上的感应电荷面密度 σ_1，σ_2 分别为多少。



微信公众号：求是情报站